

Tierra Encantada

Addison, Texas

Sistema de detección
y alarma contra incendios

María José Arias Jiménez
Allan Arrieta Quiros
Esteban Vargas Fernández

EL-4601 Normalización Técnica
Tecnológico de Costa Rica, Alajuela



Objetivo y alcance del proyecto

EDIFICIO REAL

Tierra Encantada –
Addison
Centro infantil de
un nivel

BASE NORMATIVA

IBC / IFC / Addison
NFPA 72 y NEC

DISEÑO TÉCNICO

Equipos
comerciales, planos
y circuitos
identificados

VERIFICACIÓN

Capacidad, caída
de tensión,
audio y respaldo

NORMA



DECISIÓN



EQUIPO



PLANO



VERIFICACIÓN

Propuesta académica: no constituye documentación aprobada para construcción.

El edificio seleccionado

10
aulas

1
nivel

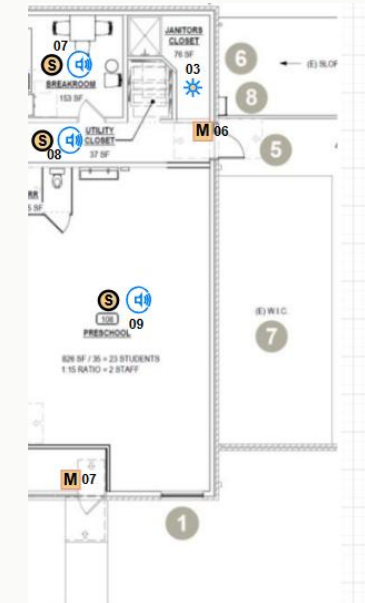
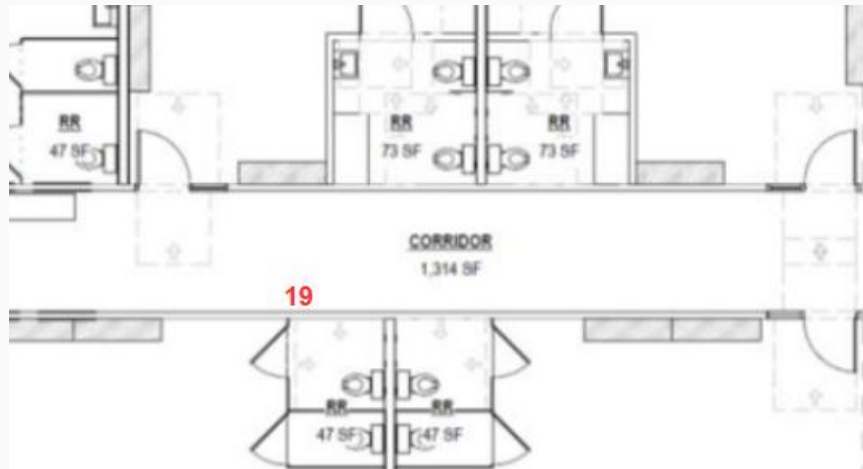
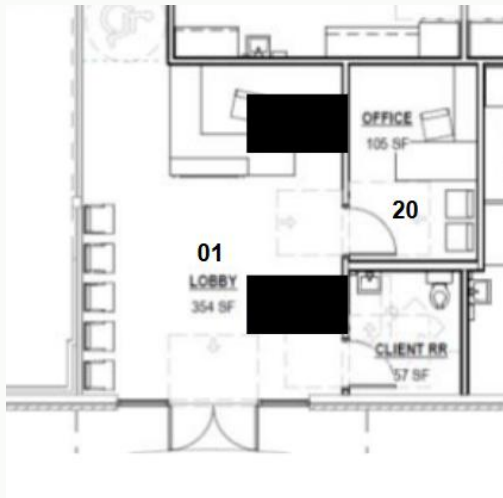
Centro de cuidado infantil
y educación preescolar

Dato	Referencia del proyecto
Ubicación	14450 Marsh Lane, Addison, Texas
Capacidad municipal	152 estudiantes y 27 miembros del personal
Área interior municipal	10,599 ft²
Área registrada por TDLR	10,150 ft², remodelación

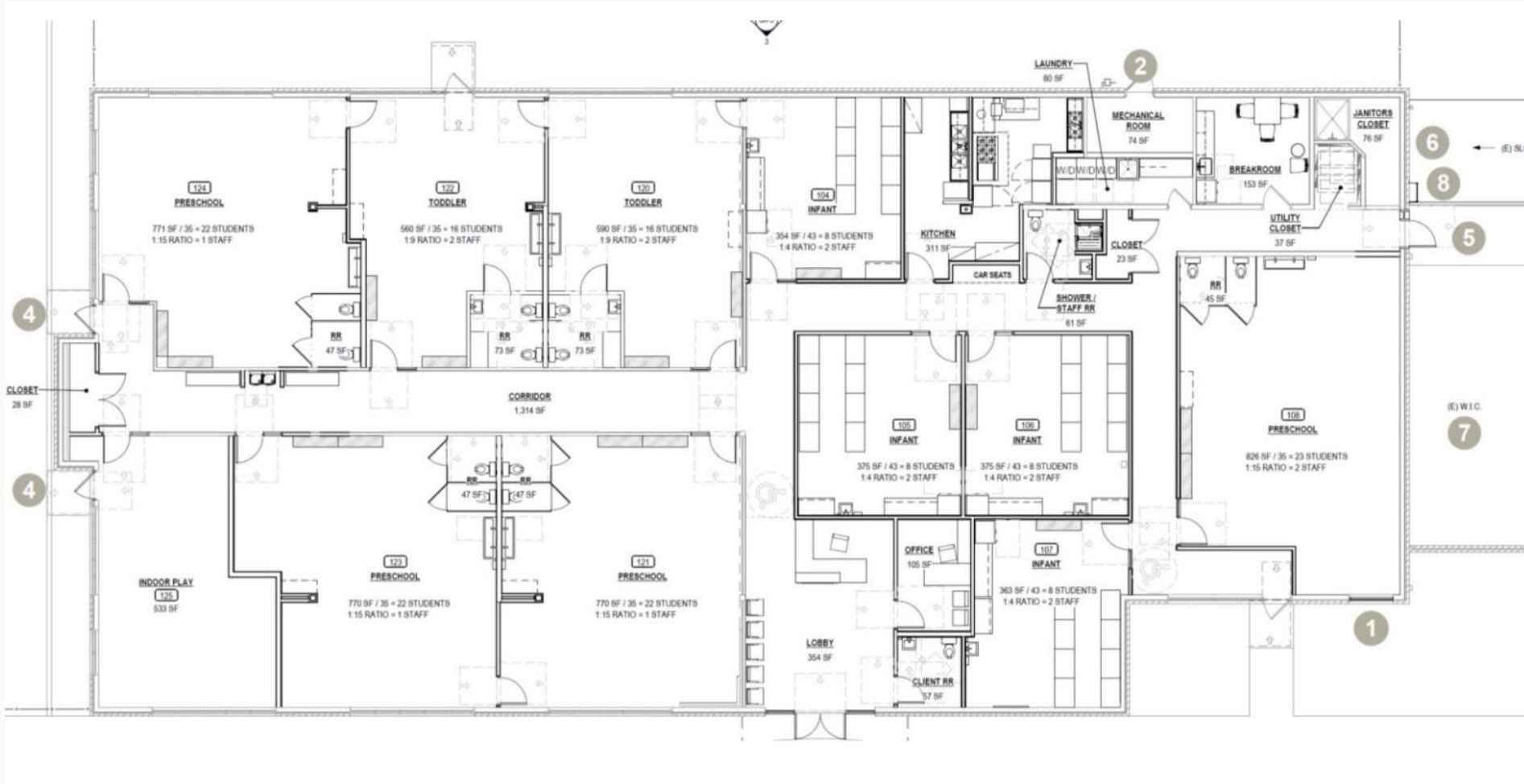
La capacidad municipal no sustituye el cálculo de ocupantes por código.

Accesos, circulación y entorno exterior

Circulación interior y salidas	Entorno Exterior
Acceso principal al sur, conectado con el vestíbulo	Acceso al predio desde Marsh Lane, al oeste
Pasillo principal de aproximadamente 1.314 ft²	Dos áreas de juego exterior: aproximadamente 7.310 ft² en conjunto.
Siete salidas identificadas en el plano utilizado para el diseño	La propuesta municipal contempla 89 espacios de estacionamiento



Distribución interior y ocupación



Aulas infantiles

Infant, toddler y preescolar.

Áreas de apoyo

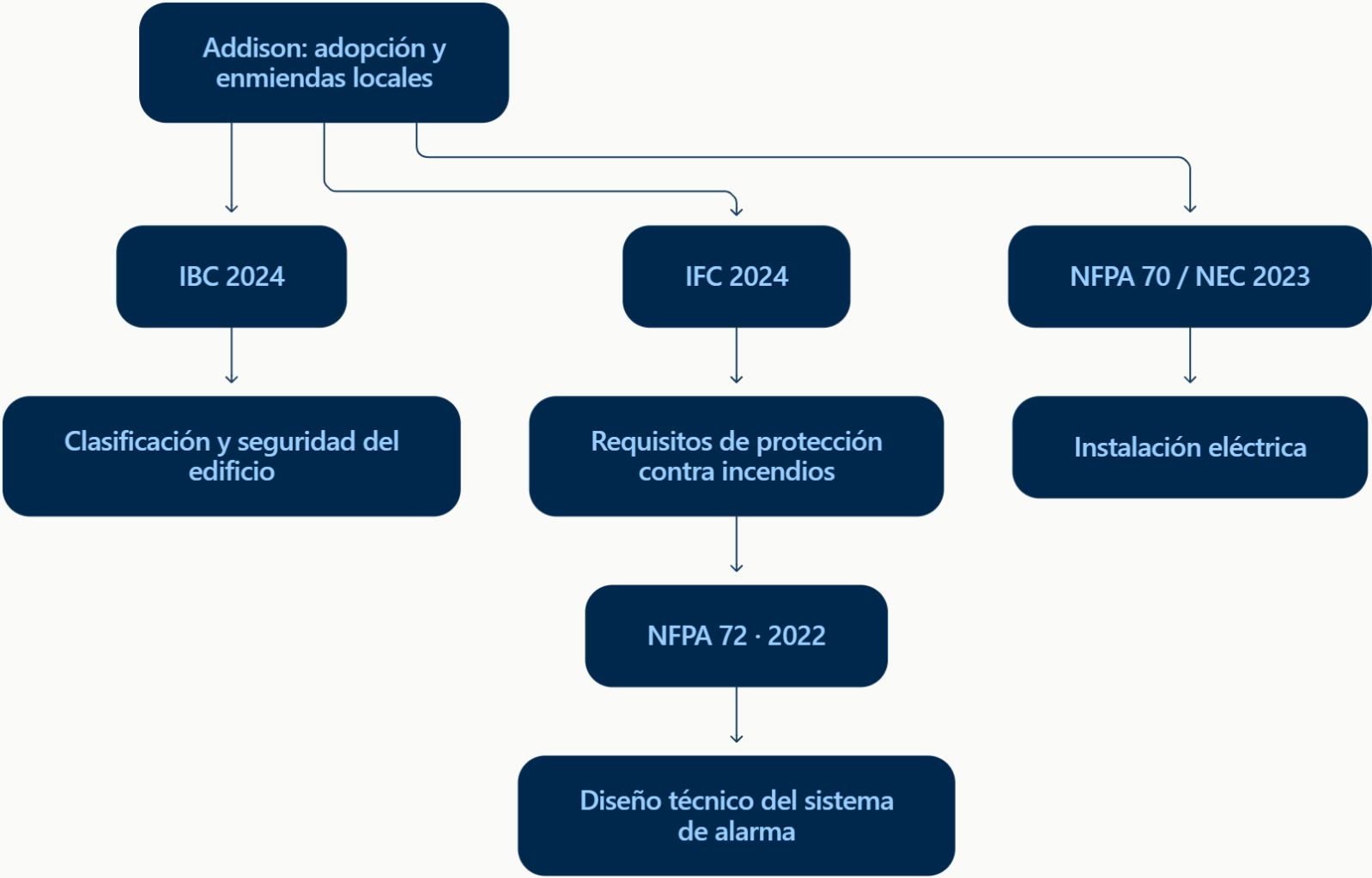
Cocina, lavandería, cuarto mecánico, lobby y oficina.

Group E e I-4

Criterio conservador sujeto a la AHJ.

Jerarquía de aplicación normativa

Documento	Aplicación en el proyecto
IBC 2024	Clasificación de ocupación y seguridad del edificio
IFC 2024 y enmiendas de Addison	Requisitos de alarma y protección contra incendios
NFPA 72, edición 2022	Detección, notificación, supervisión y respaldo
NFPA 70 / NEC 2023, artículo 760	Alimentación y métodos de instalación del cableado
Documentación del fabricante	Listado, compatibilidad y límites de los equipos



Características que condicionan el diseño de alarma

Población infantil	La respuesta ante una emergencia depende de la asistencia del personal
Aulas para bebés	Influyen en el análisis de la clasificación de ocupación E/I-4
Cocina, lavandería y cuarto mecánico	Requieren considerar las condiciones ambientales al seleccionar detectores.
Sistema de rociadores	Se contempla su supervisión, aunque su configuración física no está documentada en los planos disponibles
Equipos de control	El plano arquitectónico no identifica un cuarto exclusivo para el sistema de alarma.

Arquitectura seleccionada

Característica	Convencional	Direccionable
Identificación del evento	Por zona	Por dispositivo
Conexión de iniciadores	Circuitos por zonas	Circuito SLC
Localización de la alarma	Área general	Dispositivo identificado
Selección para el proyecto	—	Seleccionado
Característica	Convencional	Direccionable

Sistema analógico direccionable con un único panel principal

Detección según el tipo de espacio

20

Detectores de humo

Aulas, áreas comunes
y zonas administrativas.

PAD300-PD

3

Detectores térmicos

Cocina, lavandería
y cuarto mecánico.

PAD300-HD

7

Estaciones manuales

Asociadas con las
salidas del edificio.

PAD100-PSDA

La ubicación definitiva requiere verificar cotas, techos y alturas de montaje.

FA-01 — Nomenclatura e Identificación de Dispositivos				
Símbolo	Código	Dispositivo	Función resumida	Cantidad
	FACP-01	Panel de control de alarma contra incendios	Recibe, supervisa y controla el sistema.	1
	EVACS-01	Sistema de voz de emergencia	Emite mensajes y tonos de evacuación.	1
	ANN-01	Anunciador remoto	Muestra estados y eventos del sistema en un punto remoto.	1
	COM-01	Comunicador a estación remota	Transmite señales de alarma, supervisión y falla.	1
	SD	Detector de humo	Detecta presencia de humo para iniciar alarma.	20
	HD	Detector de calor	Detecta temperatura fija o aumento rápido de calor.	3
	M / PS	Estación manual de alarma	Permite activar manualmente la alarma.	7
	SP/ST	Speaker/Strobe	Proporciona notificación audible y visual.	22
	ST	Estrobo	Proporciona notificación visual.	3
	MM-01	Módulo de monitoreo	Supervisa señales externas, como rociadores.	1

Símbolos elaborados con base en FA-01 del proyecto.

Equipos seleccionados



IPA-100 → FACP-01



EVAX-5070 → EVACS-01



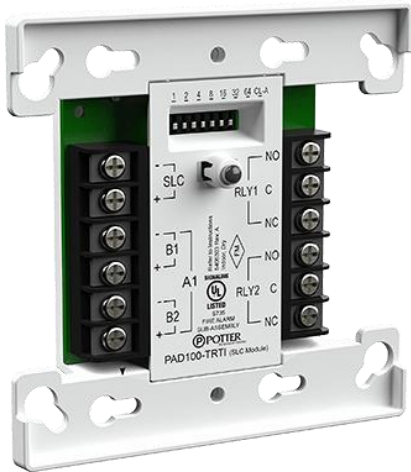
PAD300-PD → SD



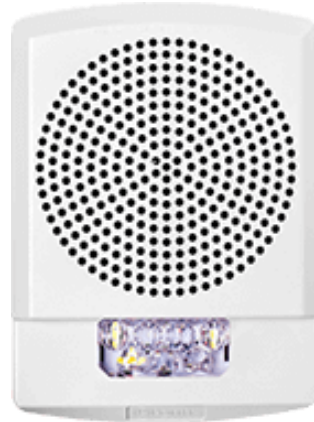
PAD300-HD → HD



PAD100-PSDA → PS / M



PAD100-TRTI → MM-01



PE-SPST → SP/ST



PE-ST → ST



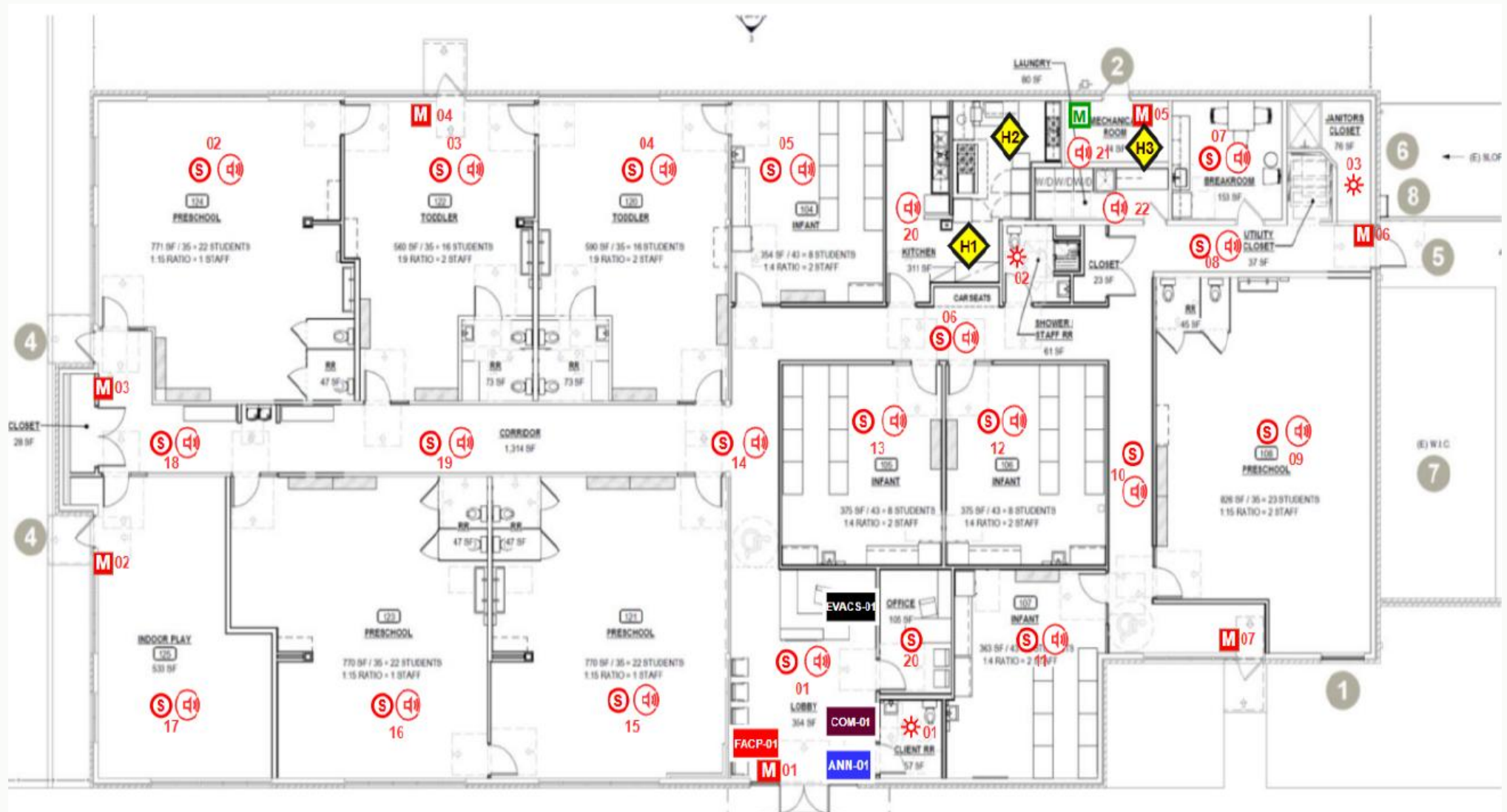
PE-3RHS/4XHS → EHS-01

De la norma a la decisión de diseño

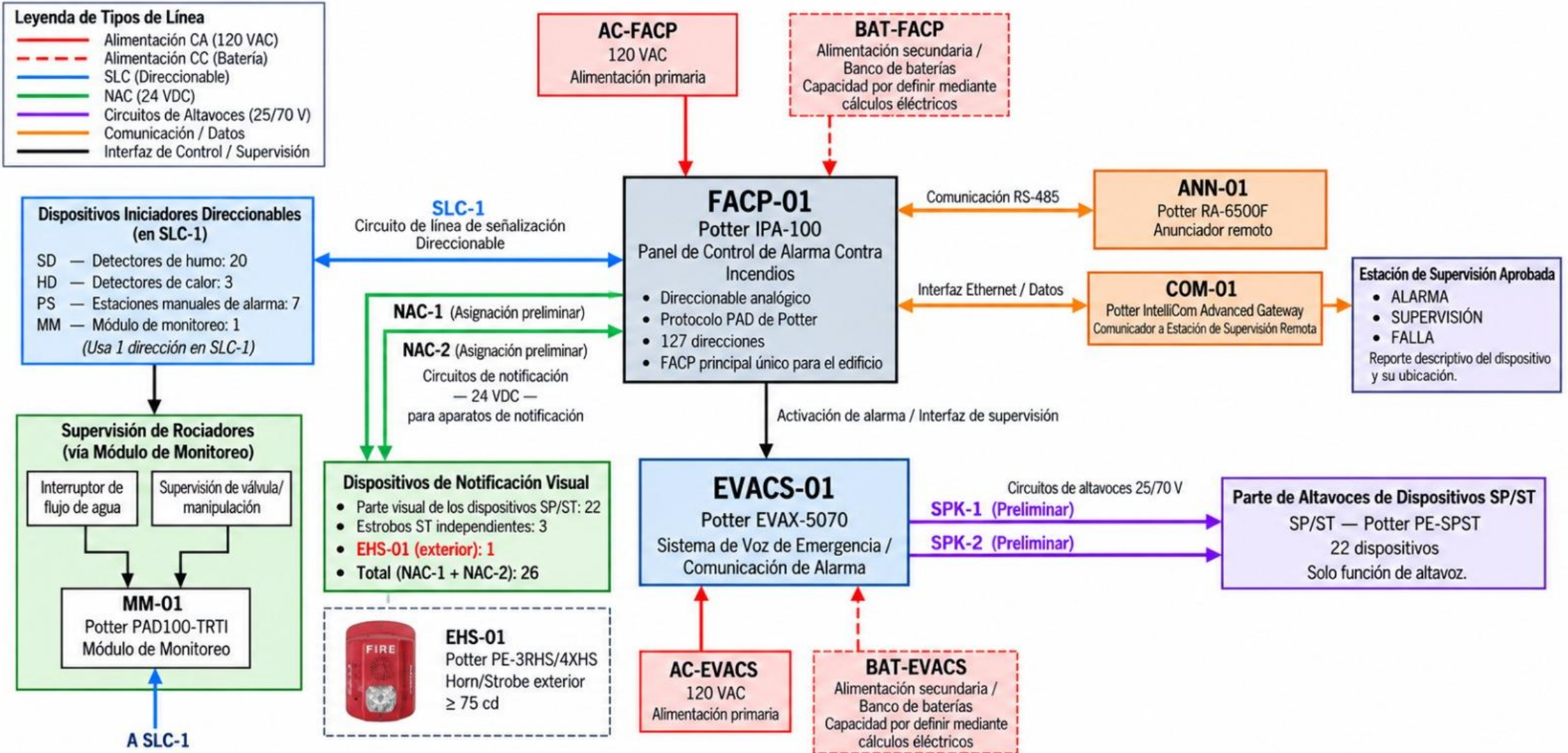
NORMA / REQUISITO	DECISIÓN DE DISEÑO	APLICACIÓN EN EL PROYECTO
Addison 907.1.5	Sistema manual + automático, notificación A/V y monitoreo	SD/HD + PS + NAC/EVACS + COM-01
Addison 907.6.4	Dispositivos iniciadores direccionables	IPA-100 + SLC-1 + dispositivos PAD
Addison 907.1.5	Un único FACP por edificio / dirección comercial	FACP-01: Potter IPA-100
Addison 907.6.3.1	Remote annunciator en ubicación aprobada	ANN-01: RA-6500F próximo al acceso
Addison 907.6.6.1	Transmisión descriptiva de eventos	COM-01: IntelliCom hacia estación supervisora
Addison 903.4.3.2	Horn/strobe exterior weatherproof ≥ 75 cd junto a FDC	EHS-01 coordinado en FA-04
IFC 907.4.2.1–2	Estaciones manuales junto a las salidas	7 PAD100-PSDA asociadas a las salidas

La normativa definió la arquitectura; otras decisiones, como Class B y la división en dos NAC, fueron decisiones de ingeniería compatibles con los equipos seleccionados.

FA-01: ubicación de dispositivos



FA-02 — Diagrama General de Interconexión del Sistema de Alarma Contra Incendios



FA-03 — Identificación de Circuitos y Lazos

Circuito / Lazo	Representación	Tipo / Clase	Función
SLC-1	 Línea azul sólida	Class B	Circuito de iniciación direccionable para SD, HD, M/PS y MM-01.
NAC-1	 Línea verde sólida	Class B	Notificación visual zona oeste/central.
NAC-2	 Línea verde sólida	Class B	Notificación visual zona este y técnica.
SPK-1	 Línea morada sólida	Class B	Altavoces / evacuación por voz zona oeste/central.
SPK-2	 Línea morada sólida	Class B	Altavoces / evacuación por voz zona este.
P-LINK-1	 Línea naranja sólida	P-Link / RS-485	Comunicación FACP-01 a ANN-01.
ETH-1	 Línea naranja sólida	Ethernet / Datos	Comunicación FACP-01 a COM-01.
CTRL-1	 Línea negra sólida	Control / Supervisión	Interfaz entre FACP-01 y EVACS-01.

Notas

1. Los circuitos NAC y SPK se representan por separado.
2. SLC-1 agrupa 31 dispositivos direccionables.
3. La configuración mostrada en FA-03 es preliminar y sujeta a verificación final.

LAUNDRY 80 SF

2

M04

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

M05

M06

M07

H2

H3

H1

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

M01

M02

M03

M04

M05

M06

M07

H1

H2

H3

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

M01

M02

M03

M04

M05

M06

M07

H1

H2

H3

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

M01

M02

M03

M04

M05

M06

M07

H1

H2

H3

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

M01

M02

M03

M04

M05

M06

M07

H1

H2

H3

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

M01

M02

M03

M04

M05

M06

M07

H1

H2

H3

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

M01

M02

M03

M04

M05

M06

M07

H1

H2

H3

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

M01

M02

M03

M04

M05

M06

M07

H1

H2

H3

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

M01

M02

M03

M04

M05

M06

M07

H1

H2

H3

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

M01

M02

M03

M04

M05

M06

M07

H1

H2

H3

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

M01

M02

M03

M04

M05

M06

M07

H1

H2

H3

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

M01

M02

M03

M04

M05

M06

M07

H1

H2

H3

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

M01

M02

M03

M04

M05

M06

M07

H1

H2

H3

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

M01

M02

M03

M04

M05

M06

M07

H1

H2

H3

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

M01

M02

M03

M04

M05

M06

M07

H1

H2

H3

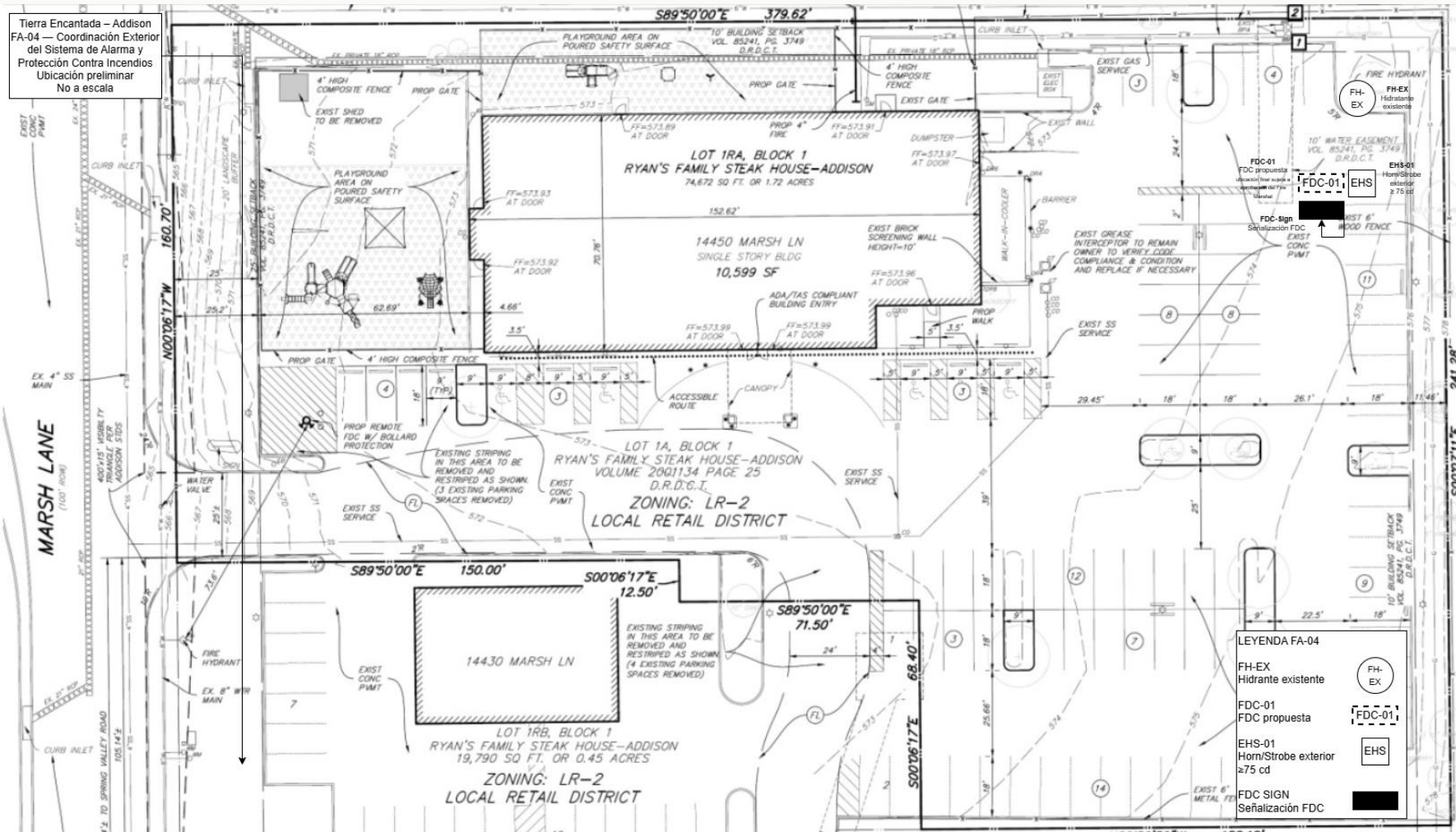
01

Función y supervisión de los circuitos

Circuito	Función	Terminación o interfaz
SLC-1	31 dispositivos direccionables	Supervisión por comunicación PAD
NAC-1 y NAC-2	Notificación visual a 24 VDC	EOLR de 5.1 kΩ, Class B
SPK-1 y SPK-2	Audio a 25 Vrms	EOLR de 10 o 15 kΩ, Class B
P-LINK-1	Comunicación con ANN-01	P-Link / RS-485
ETH-1	Comunicación con COM-01	Ethernet
CTRL-1	Activación y supervisión del EVACS	I/O del IPA-100 a IN1 del EVAX

Cable interior propuesto: cobre 18 AWG, dos conductores, FPLR donde aplica.

FA-04: coordinación exterior



FH-EX

Hidrante existente.

FDC-01

Ubicación
propuesta.
Sujeta al Fire
Marshal.

EHS-01

Horn/strobe exterior
de al menos 75 cd.

Funciones ante una alarma

1. Iniciación

Un detector, una estación manual o la señal de flujo genera el evento.

2. Identificación

El FACP reconoce el dispositivo y su ubicación.

3. Notificación local

Los NAC activan la señal visual y el EVACS transmite tonos o voz.

4. Reporte remoto

El comunicador informa a la estación supervisora aprobada.

Capacidad del SLC y los NAC

31 direcciones utilizadas

20 de humo + 3 térmicos + 7 manuales + 1 módulo

Circuito	Carga calculada	Límite del equipo	Uso
SLC-1	31 direcciones	127 direcciones	24.4 %
NAC-1	0.232 A, 7 cargas	3 A	7.7 %
NAC-2	0.580 A, 19 cargas	3 A	19.3 %

SLC: 96 direcciones disponibles

Total NAC: 0.812 A

Caída de tensión en los recorridos interiores

$$\Delta V = 2 \times L \times I \times R$$

Cobre 18 AWG
R = 6.5 Ω / 1000 ft

Circuito	L estimada	Corriente	Caída ΔV	V al extremo*
NAC-1	171 ft	0.232 A	0.52 V	19.88 V
NAC-2 interior	483 ft	0.580 A	3.64 V	16.76 V

* Hipótesis de fuente mínima: 20.4 V

Rango inferior de los dispositivos interiores: 16.0 V

Falta incorporar la longitud exterior hasta EHS-01 al cálculo definitivo.

Capacidad del sistema de evacuación por voz

44 W

de 50 W disponibles

88 % de utilización
6 W de reserva

Circuito	Altavoces	Potencia máxima
SPK-1	6	12 W
SPK-2	16	32 W
Total	22	44 W

Dos circuitos Class B a 25 Vrms

Cálculo a 2 W por altavoz. Los taps finales requieren verificación acústica.

Alimentación secundaria y baterías

24 h en reposo + 15 min en alarma

$$C = [I \text{ (reposo)} \times 24 \text{ h} + I \text{ (alarma)} \times 0.25 \text{ h}] \times 1.20$$

Banco	I en reposo	I en alarma	C requerida	Selección
FACP-01	0.22654 A	1.22154 A	6.89 Ah	24 V, 8 Ah
EVACS-01	0.115 A	0.346 A	3.42 Ah	24 V, 8 Ah

4 baterías BT-80 de 12 V y 8 Ah

Dos en serie por equipo. Cada banco conserva 8 Ah.

Instalación, pruebas y límites del diseño

Dimensiones y cobertura

Confirmar cotas, alturas de techo, ubicación y candela de los dispositivos.

Desempeño del audio

Medir ruido ambiental, audibilidad e inteligibilidad para fijar los taps.

Coordinación exterior y rociadores

Definir FDC, EHS-01, recorrido exterior y ubicación real de MM-01.

Supervisión y mantenimiento

Probar iniciadores, NAC, audio, baterías, enlaces y señales de falla.

Conclusiones

Arquitectura acorde con el escenario normativo

Un FACP direccionable integra iniciación, notificación y monitoreo.

Capacidad para las cargas consideradas

SLC al 24.4 %, NAC dentro de sus límites y audio de 44 W de 50 W disponibles.

Diseño documentado con límites claros

Los cuatro planos y los cálculos forman una base para la verificación final.

La implementación requiere mediciones de campo y aprobación de la AHJ.

Uso de inteligencia artificial y trazabilidad

¿Cómo se utilizó?

- 1 Estructuración y organización del informe
- 2 Apoyo en investigación y revisión normativa
- 3 Comparación de arquitecturas y selección de equipos
- 4 Revisión de compatibilidad, cálculos y consistencia técnica

Prompts principales documentados

- 01 Estructuración inicial del documento
- 02 Normativa aplicable y enmiendas de Addison
- 03 Convencional vs. direccionable
- 04 Selección del IPA-100 y compatibilidad Potter
- 05 Desarrollo de FA-01, FA-02, FA-03 y FA-04
- 06 Cálculos eléctricos, caída de tensión y baterías

La información técnica utilizada fue contrastada con códigos, normas, documentación municipal y datasheets/manuales oficiales. Los prompts completos están documentados en el Apéndice G y en el README del repositorio.

Fuentes y documentación del proyecto

Informe final y planos FA-01 a FA-04

Diseño, modelos, cantidades y cálculos del equipo.

Town of Addison, Case 1842-SUP

Documentación del edificio y planos arquitectónicos.

Códigos y enmiendas de Addison

IBC/IFC 2024, Ordenanza O24-020 y NEC 2023.

NFPA 72 y documentación de Potter

Criterios técnicos, manuales y hojas de datos.

Repositorio del proyecto

github.com/Allxnaq/EL4601-Proyecto1-Tierra-Encantada